HP-UX主機補救

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_hp_ux_host_luns_with_file_systems.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

HP-UX主機補救 1
使用檔案系統轉換HP-UX主機LUN 1
轉換採用FC/FCoE組態的HP-UX主機SAN開機LUN 6

HP-UX主機補救

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）、在Data ONTAP SAN環境中從以7-Mode運作的VMware移轉到叢集Data ONTAP 式的VMware、則必須在移轉前後在HP-UX主機上執行一系列步驟、以避免移轉複雜度。

相關資訊

將SAN開機LUN設定為移轉後適用於HP-UX Emulex HBA的主要開機LUN

將SAN開機LUN設定為移轉後適用於HP-UX QLogic HBA的主要開機LUN

使用檔案系統轉換HP-UX主機LUN

如果您使用Data ONTAP 7-Mode Transition Tool（7MTT）將檔案系統的HP-UX主機LUN從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備使用檔案系統來轉換HP-UX主機LUN

在將檔案系統的HP-UX主機LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware之前、您必須先收集轉換程序所需的資訊。

步驟

1. 顯示LUN以識別要轉換的LUN名稱：

   ’* LUN show*’

2. 找出要轉換的LUN的SCSI裝置名稱、以及SCSI裝置的Agile名稱：

   「* sanlun LUN show -p*」

   在下列範例中、轉換LUN為lun1和LUN3。lun1的SCSI設備名稱包括："/dev/dsk/c14t0d1"、"/dev/dsk/c27t0d1"、"/dev/dsk/c40t0d1"和"/dev/dsk/c31t0d1"。「LUN3」的SCSI裝置名稱為：「/dev/dsk/c14t0d2」、「/dev/dsk/c27t0d2」、「/dev/dsk/c40t0d2」和「dev/c31t0d2」。

   SCSI設備的Agile名稱是"/dev/dsk/c31t0d1"、名稱是"dev/rdisk/disk11"。

```
        ONTAP Path: f8040-211-185:/vol/vol185_n1/lun3
               LUN: 1
          LUN Size: 3g
       Host Device: /dev/rdisk/disk11
              Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

```
        ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol183_n1/lun1
               LUN: 3
          LUN Size: 3g
       Host Device: /dev/rdisk/disk14
              Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path       filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

3. 識別主機上LUN的WWID：

   scsimgr Get_info -D *Agile名稱_for_scsi_device**

   在此範例中、裝置「/dev/rdisk/disk11」的LUN WWID為0x600a09804d537739422445386b7555529：

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk11 |grep WWID
World  Wide Identifier (WWID)     = 0x600a09804d537739422445386b755529
```

4. 列出並記錄您的Volume群組：

   「* vgdisplay*」

5. 列出並記錄您的磁碟區群組、邏輯磁碟區和實體磁碟區：

「* vgdisplay -v *vg_name*」

6. 將Volume群組的VGID和邏輯磁碟區寫入mapfile：

   "* vgexp -p -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01*

7. 將「mapfile.vg01」的備份複本複製到外部來源。
8. 列出並記錄掛載點：

   《第二工作日》

   以下範例顯示掛載點的顯示方式：

```
bash-2.05# bdf
Filesystem     kbytes      used        avail    used   Mounted on
/dev/vg01/lvol 123592960   1050952   22189796   5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2 23592960   588480    22645044   3%   /mnt/qa/vg02
```

在複製型轉換轉換的轉換階段之前、先在**HP-UX**主機上測試資料**LUN**

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的版本號、以執行HP-UX主機資料LUN的複製型移轉、 您可以測試轉換後的叢集Data ONTAP 式支援LUN、以驗證是否能在轉換階段之前掛載MPIO裝置。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的新ONTAP 版支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

測試期間、您的LUN處於讀寫模式。ONTAP當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 在測試主機上、重新掃描新ONTAP 的支援LUN：

   "* ioscan -fNC disk*

4. 驗證ONTAP 您的LUN是否存在：

   「* sanlun LUN show*」

5. 將先前複製到外部來源的「/tmp/mapfile.vg01 mapfile」複製到新主機。
6. 使用mapfile匯入Volume群組：

   "* vgimport -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01*

7. 確認「VG Status（VG狀態）」顯示為「Available（可用）」：

   「* vgdisplay*」

8. 將舊版裝置特殊檔案名稱（DSF）轉換為持續性DSF：

   hy*vgdsf -c dev/vg01*

9. 使用mount命令手動掛載每個邏輯磁碟區。
10. 如果系統提示您執行「flexf2」命令、請執行此命令。
11. 驗證掛載點：

    《第二工作日》

12. 視需要執行測試。
13. 關閉測試主機。
14. 在7MTT UI中、按一下「完成測試」。

如果ONTAP 您的不支援LUN必須重新對應至來源主機、則必須準備來源主機以進行轉換階段。如果ONTAP 您的支援LUN必須維持對應至測試主機、則測試主機上不需要執行其他步驟。

準備轉換使用檔案系統的**HP-UX**主機資料**LUN**時的轉換階段

如果您要將檔案系統的HP主機資料LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須先執行特定步驟、才能進入轉換階段。

如果您使用FC組態、Data ONTAP 則必須建立與叢集式支援節點的光纖連線和分區。

如果您使用iSCSI組態、則Data ONTAP 必須探索並登入至叢集式支援節點的iSCSI工作階段。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。HP-UX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 停止所有掛載點的I/O。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉每個存取LUN的應用程式。
3. 卸載所有掛載點：

   系統將會顯示* umount_mount_point_*

4. 匯出Volume群組、並將Volume群組的VGID和邏輯磁碟區寫入mapfile：

   "* vgexp -p -s -m /tmp/mapfile.vg01 vg01*

5. 將mapfile.vg01檔案的備份複本複製到外部來源。
6. 停用Volume群組：

   「* vgchange -A n *vg_name**」

7. 匯出Volume群組：

   ‘* vgexport *vg_name*’

8. 確認已匯出Volume群組：

   「* vgdisplay*」

   匯出的Volume群組資訊不應顯示在輸出中。

在轉換後、將**HP-UX**主機**LUN**與檔案系統一起掛載

在將檔案系統的HP-UX主機LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的支援功能移轉至叢集Data ONTAP 式支援功能後、您必須掛載LUN。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。HP-UX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 探索新的叢集Data ONTAP 式LUN：

   "* ioscan -fNC disk*

2. 確認已Data ONTAP 探索到叢集式的LUN：

   「* sanlun LUN show*」

3. 在Data ONTAP 移轉之前、請確認叢集式VMware LUN的「LUN路徑名稱」與7-Mode LUN的「LUN路徑名稱」相同。
4. 驗證模式欄中的輸出是否已從「7」變更為「C」。
5. 使用「mapfile（mapfile）檔來匯入Volume群組：

   "* vgimport -s -v -m /tmp/mapfile.vg01 /dev/vg01"*

6. 啟動邏輯磁碟區：

   '* vgchange -A y *vg_name**

7. 將舊版裝置特殊檔案名稱（DSF）轉換為持續性DSF：

   hy*vgdsf -c dev/vg01*

8. 確認VG狀態顯示為可用：

   「* vgdisplay*」

9. 手動掛載每個裝置：

   hy* mount -F VxFS -o largefiles *device_name mount_point**

10. 如果系統提示您執行此命令、請執行flext命令。

11. 驗證掛載點：

    《第二工作日》

    以下範例顯示掛載點的顯示方式：

```
bash-2.05# bdf
Filesystem          kbytes     used     avail     used   Mounted on
/dev/vg01/lvol1   23592960   1050952   22189796    5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2   23592960    588480   22645044    3%   /mnt/qa/vg02
```

轉換採用FC/FCoE組態的HP-UX主機SAN開機LUN

如果您使用7-Mode Data ONTAP Transition Tool（7MTT）、將採用FC或FCoE組態的HP主機SAN開機LUN從以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備在具有FC組態的HP-UX主機上轉換SAN開機LUN

在具有FC組態的HP-UX主機上轉換SAN開機LUN之前、您必須記錄安裝HP-UX的7-Mode LUN名稱、該LUN的SCSI裝置名稱、敏捷式命名慣例及WWID。

1. 從7-Mode控制器的主控台顯示7-Mode LUN、以識別安裝「'HPUX11v3 2014年3月'」作業系統的LUN名稱：

   ’* LUN show*’

2. 取得LUN的SCSI裝置名稱：

   「* sanlun LUN show -p*」

   在此範例中、轉換LUN為bootlun_94。此LUN的SCSI設備包括："/dev/dsk/c14t0d0"、"/dev/dsk/c27t0d0"、"/dev/dsk/c40t0d0"和"/dev/dsk/c31t0d0"。

```
         ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol_183/bootlun_94
                LUN: 0
           LUN Size: 100g
        Host Device: /dev/rdisk/disk6
               Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     -------   ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d0   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d0   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d0   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d0   fcd1     fc3
```

3. 識別主機上LUN的WWID：

   scsimgr Get_info -D *scsi_device_name*|grep WWID*

   在下列範例中、裝置「/dev/rdisk/disk6」的LUN WWID為0x600a09804d537739422445386b755556：

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk6 | grep WWID
World Wide Identifier (WWID)      = 0x600a09804d537739422445386b755564
bash-2.05#
```

在複製型轉換轉換的轉換階段之前、測試**HP-UX**主機上的轉換式**SAN**開機**LUN**

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及支援VMware 8.3.2或更新版本以轉換HP-UX主機SAN開機LUN、則可在Data ONTAP 轉換階段之前測試轉換的叢集式LUN。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的新叢集Data ONTAP 式支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 在測試主機上、輸入HBA BIOS。

4. 變更測試主機上的IP位址和主機名稱。
5. 驗Data ONTAP 證測試主機上是否有叢集式的支援LUN：

   「* sanlun LUN show*」

6. 視需要執行測試。
7. 關閉測試主機：

   '關機**-h -y 0**

8. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

準備轉換**SAN**開機**LUN**時的轉換階段

如果您要將SAN開機LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的還原移轉至叢集Data ONTAP 式的還原、則在進入轉換階段之前、您必須先瞭解某些先決條件。

您必須將光纖連線和分區功能提供給叢集Data ONTAP 式的支援中心控制器、才能進行FC組態。對於iSCSI組態、您必須探索iSCSI工作階段、並登入叢集Data ONTAP 式的等化控制器。您也必須關閉主機。

- 對於複製型轉換、您應該在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之前、先關閉主機。HP-UX主機不支援無複製轉換。
- 對於無複製轉換、您應該先關閉主機、然後再在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode作業。

將**SAN**開機**LUN**設定為移轉後適用於**HP-UX Emulex HBA**的主要開機**LUN**

如果Data ONTAP 您在7-Mode HP-UX主機上執行的作業系統是SAN開機、則在移轉至叢集Data ONTAP 式功能後、您必須將SAN開機LUN設定為主要開機LUN。

您的資料移轉必須完成、而且您的開機LUN必須從叢集Data ONTAP 式節點對應至主機。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。HP-UX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 在Shell提示字元中、列出Emulex HBA：

   驅動程式*

2. 選取Emulex HBA、然後按Enter。
3. 選擇*設定公用程式*。
4. 選擇*設定開機參數*。
5. 選擇*設定開機裝置*。
6. 從清單中選取任何裝置、然後按Enter。

7. 選擇*掃描目標*。
8. 選取所需開機路徑的LUN、然後按Enter。
9. 選擇*周邊設備開發*作為模式、然後按Enter。
10. 選取*透過WWN*開機此裝置、然後按Enter。

    隨即顯示您的開機LUN。

11. 按* Esc*鍵直到返回Shell提示字元。
12. 顯示LUN以取得要從中開機的LUN路徑：

    ’地圖**-r**

    LUN路徑會列在「Device（裝置）」欄下方。可開機SAN磁碟會顯示在對應表欄下方、並在輸出字串中顯示「'WWN'」和「'Part 1'」。

13. 輸入SAN開機LUN的LUN路徑。

    LUN路徑的範例為fs0。

14. 結束efi Shell：

    「* CD EFI*」

15. 輸入HPUX目錄：

    h.* CD HPUX*

16. 將新的叢集Data ONTAP 式SAN開機LUN設為主要開機LUN：

    '* bcfg開機新增1個HPUx.efi「HP-UX -主要開機」*

17. 在適用於SAN開機LUN的EFi中輸入項目、以手動更新HBA BIOS。
18. 建立替代開機路徑：

    hy*bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX Alternate boot」*

19. 建立第三個開機路徑：

    bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX第三次開機」*

20. 建立第四個開機路徑：

    bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX第四次開機」*

將**SAN**開機**LUN**設定為移轉後適用於**HP-UX QLogic HBA**的主要開機**LUN**

如果Data ONTAP 您在7-Mode HP-UX主機上執行的作業系統是SAN開機、則在移轉至叢集Data ONTAP 式功能後、您必須將SAN開機LUN設定為主要開機LUN。

- 您的資料移轉必須完成。
- 您的開機LUN必須從叢集Data ONTAP 式節點對應至主機。

在HP 9000系統上、使用BCH功能表的HP-UX 11.3x支援SAN開機、在使用HP-UX載入器（EFi）的HP Integrity伺服器上支援SAN開機。

對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool中的Storage Cutover作業之後、執行這些步驟。HP-UX主機不支援無複製轉換。

步驟

1. 開啟Shell提示：

   ‘* Ctrl B*’

2. 開機至efi Shell。

   只有HP Integrity系統才能使用EFI Shell。

3. 使用序列主控台存取服務處理器（MP）的登入資訊。
4. 存取主控台清單：「co」

   這會開啟「EFI開機管理程式」功能表。

5. 從「EFi開機管理程式」功能表中、選取「EFi Shell」功能表選項以存取EFi Shell環境。
6. 識別您的QLogic驅動程式編號：

   驅動程式*

   驅動程式編號位於DRV欄中。

7. 識別每個驅動程式的對應控制器編號：

   drvcfg *driver_number**

   在以下範例中、「27」是驅動程式「23」的對應控制器編號、而「26」則是驅動程式「24」的對應控制器編號：

   ```
   Shell> drvcfg 23
   Configurable Components
           Drv[23]     Ctrl[27]            Lang[eng]

   Shell> drvcfg 24
   Configurable Components
           Drv[24]     Ctrl[26]            Lang[eng]
   ```

8. 開啟驅動程式BIOS：

   "* drvcfg/*drv_number ctr_number*-s*（*）"

9. 輸入「* 4 」以選取「 4」。編輯開機設定*。
10. 在Edit Boot Settings（編輯開機設定）中、輸入「6」以選取* 6。EFIF變數EFIFCScanLevel *。
11. 輸入「* 1*」、將「EFIFCScanLevel」的值從0變更為1。
12. 輸入「* 7*」以選取「* 7」。啟用World Login *。
13. 輸入「* y*」以啟用全球登入。
14. 輸入「* 0*」以移至上一個功能表。
15. 在主功能表中、輸入「* 11 *」以儲存變更。
16. 輸入「**'12**」結束。
17. 在Shell提示字元中、重新掃描您的裝置：

    「重新連線**-r**」

18. 顯示LUN以取得您要從中開機的LUN路徑：

    ’地圖**-r**

    LUN路徑會列在「Device（裝置）」欄下方。可開機SAN磁碟會顯示在對應表欄下方、並在輸出字串中顯示「'WWN'」和「'Part 1'」。

19. 輸入SAN開機LUN的LUN路徑。

    LUN路徑的範例為fs0。

20. 結束efi Shell：

    「* CD EFI*」

21. 輸入HPUX目錄：

    h.* CD HPUX*

22. 將新的叢集Data ONTAP 式SAN開機LUN設為主要開機LUN：

    '* bcfg開機新增1個HPUx.efi「HP-UX -主要開機」*

23. 在適用於SAN開機LUN的EFi中輸入項目、以手動更新HBA BIOS。
24. 建立替代開機路徑：

    hy*bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX Alternate boot」*

25. 建立第三個開機路徑：

    bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX第三次開機」*

26. 建立第四個開機路徑：

    bcfg開機新增2個HPUx.efi「HPUX第四次開機」*

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.